



3.11.2023r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Zawody indywidualne grupy młodszej dzień 1

1. Wierzchołki ośmiokąta ponumerowano liczbami od 1 do 8.
Czy jest możliwe, że dla każdych trzech kolejnych wierzchołków suma ich wartości była większa od 13?
2. Znajdź wszystkie trójki liczb pierwszych, takie że ich iloczyn jest 7 razy większy od ich sumy.
3. Dany jest czworokąt wypukły $ABCD$. Punkty M i N są środkami odpowiednio boków AB i CD . Wykaż, że jeżeli pola czworokątów $BCNM$ i $DAMN$ są równe, to czworokąt $ABCD$ jest trapezem.
4. Wyznacz sumę całkowitych rozwiązań równania

$$\sqrt{x-3-2\sqrt{x-4}} + \sqrt{x-4\sqrt{x-4}} = 1.$$

